Линейная алгебра: Векторы

Семинар 5

1) **Найдите сумму и разность векторов**

$$\vec{a} = (2, 6, 24, 10)$$

$$\vec{b} = (17, 23, 0, 8)$$

1) **Найдите сумму и разность векторов**

$$\vec{a} = (2, 6, 24, 10)$$

$$\vec{b} = (17, 23, 0, 8)$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (19, 29, 24, 18)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (-15, -17, 24, 2)$$

2) Дан вектор $\vec{u} = (-2,\ 4,\ 1)$.

Найти $3\vec{u} - 0.5\vec{u}$

2) Дан вектор $\vec{u} = (-2,\ 4,\ 1)$.

Найти $3\vec{u} - 0.5\vec{u}$

$$3\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{u} = (-6, 12, 3) - (-1, 2, 0.5) = (-6, 12, 3) - (-1, 2, 0.5) = (-6 + 1, 12 - 2, 3 - 0.5) =$$

$$= (-5, 10, 2.5)$$

3) Даны векторы:

$\vec{a} = (3, -2, 1)$ и $\vec{b} = (-6, 4, -2)$

$\vec{a} = (-3, -2, 1)$ и $\vec{b} = (9, 6, 3)$

Проверить, являются ли данные векторы коллинеарными.

3) Даны векторы:

$\vec{a} = (3, -2, 1)$ и $\vec{b} = (-6, 4, -2)$

$\vec{a} = (-3, -2, 1)$ и $\vec{b} = (9, 6, 3)$

Проверить, являются ли данные векторы коллинеарными.

Решение:

Два вектора коллинеарны, если один является произведением другого на скаляр.

Проверим отношение координат:

1. $\frac{3}{-6} = \frac{-2}{4} = \frac{1}{-2}.$

Все равенства верные, поэтому векторы коллинеарны, причём $\vec{a} = -\frac{1}{2}\vec{b}$.

2. $\frac{3}{-9} = \frac{-2}{6} \neq \frac{1}{3}.$

Последнее равенство неверное, поэтому векторы точно не коллинеарны.

4) Дан вектор, координаты начала (6, 10), а координаты конца (18, 13). Найти квадрат длины этого вектора.

4) Дан вектор, координаты начала (6, 10), а координаты конца (18, 13). Найти квадрат длины этого вектора.

$$\vec{a} = \{18 - 6,\ 13 - 10\} = \{12,\ 3\}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{12^2 + 3^2} = \sqrt{144 + 9} = \sqrt{153}$$

$$|\vec{a}|^2 = 153.$$

5) Найдите скалярное произведение данных векторов.

1. $\vec{a} = (2, -1, 3), \quad \vec{b} = (-1, 4, 2)$

2. $\vec{a} = (3, -2, 1, 0), \quad \vec{b} = (-1, 2, -2, 1)$

5) Найдите скалярное произведение данных векторов.

1. $\vec{a} = (2, -1, 3), \quad \vec{b} = (-1, 4, 2)$

2. $\vec{a} = (3, -2, 1, 0), \quad \vec{b} = (-1, 2, -2, 1)$

Решение:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

1)
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot 2 = -2 - 4 + 6 = 0$$

2) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 1 = -3 - 4 - 2 + 0 = -9$

Что эти результаты означают?

Прикольный пример про интерпретацию скалярного произведения!

Для данных скалярное произведение полезно, когда надо перемножить несколько вещей сразу.

Например, список покупок $\overline{spisok} = ($бананы 1 кг, чипсы 2 пачки, помидоры 0.3 кг, молоко 1 л, куриное филе 0.7 кг$)$. Вы придёте с этим списком в магазин, и там ценники образуют свой вектор: цена каждого продукта за килограмм или за штуку $\overline{price} = ($бананы 105 р, чипсы 80 р, помидоры 200 р, молоко 70 р, куриное филе 300 р$)$.

В этом случае скалярное произведение равно стоимости покупки.

$\overline{spisok} \cdot \overline{price} = 1 \cdot 105 + 2 \cdot 80 + 0.3 \cdot 200 + 1 \cdot 70 + 0.7 \cdot 300 = 105 + 160 + 60 + 70 + 210 = 605$ р.

По тому же принципу работают многие психологические тесты, где по сумме баллов определяются черты характера или психическое состояние. В одном векторе — вопросы, в другом — сколько баллов добавляет каждый ответ. Например, A — 1 балл, B — 2 балла, C — 3 балла.

6) Для тех же пар векторов давайте найдём угол между ними.

1. $\vec{a} = (2, -1, 3), \quad \vec{b} = (-1, 4, 2)$

2. $\vec{a} = (3, -2, 1, 0), \quad \vec{b} = (-1, 2, -2, 1)$

6) Для тех же пар векторов давайте найдём угол между ними.

1. $\vec{a} = (2, -1, 3), \quad \vec{b} = (-1, 4, 2)$

2. $\vec{a} = (3, -2, 1, 0), \quad \vec{b} = (-1, 2, -2, 1)$

Решение: $\cos\theta = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$

1) Первое скал. произведение было 0, поэтому длины векторов можно даже не считать, будет 0 делить на что-то, ответ 0, это угол 90 градусов, мы поняли это сразу.

2) А тут придётся посчитать

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{9 + 4 + 1 + 0} = \sqrt{14}$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2 + 1^2} = \sqrt{1 + 4 + 4 + 1} = \sqrt{10}$$

$$\cos\theta = \frac{-9}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{10}} = \frac{-9}{\sqrt{140}} \approx -0.760$$

$$\theta \approx \arccos(-0.76) \approx 139.45^\circ$$

7) Найти единичный вектор, коллинеарный вектору $a=(4, 5.5, -3, -1)$.

Единичный вектор – вектор единичной длины.

7) Найти единичный вектор, коллинеарный вектору a=(4, 5.5, -3, -1).

Единичный вектор – вектор единичной длины.

$$4^2 + 5.5^2 + (-3)^2 + (-1)^2 = 56.25 = (7.5)^2;$$

$$|\vec{a}| = 7.5;$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \left(\frac{4}{7.5}, \frac{5.5}{7.5}, \frac{-3}{7.5}, \frac{-1}{7.5}\right) = \left(\frac{8}{15}, \frac{11}{15}, -\frac{2}{5}, -\frac{2}{15}\right)$$

8) Найдите евклидово расстояние между векторами $\vec{a}(x, 1, -1)$ и $\vec{b}(2, y, 0)$, где $y > 0$. Известно, что $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, а угол между векторами равен 60°.

8) Найдите евклидово расстояние между векторами $\vec{a}(x, 1, -1)$ и $\vec{b}(2, y, 0)$, где $y > 0$. Известно, что $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, а угол между векторами равен 60°.

$r_2(\vec{a}, \vec{b}) = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + ... + (a_n - b_n)^2}$.

Для начала определим неизвестные координаты исходных векторов.

$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Отсюда $x = 0$.

Дано, что $\angle(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$.

$$\cos\angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{0 \cdot 2 + 1 \cdot y + (-1) \cdot 0}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{4 + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{4 + y^2}} = \frac{1}{2}.$$

Отсюда

$2y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4 + y^2}$;

$\sqrt{2}y = \sqrt{4 + y^2}$;

$2y^2 = 4 + y^2$;

$y^2 = 4$;

$y = \pm 2$.

Было условие, что $y > 0$, поэтому подходит только $y = 2$. Но на самом деле, это условие слегка избыточно, так как есть строчка $2y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4 + y^2}$.

Итоговые координаты $\vec{a}(0, 1, -1)$ и $\vec{b}(2, 2, 0)$.

Переходим к евклидову расстоянию:

$$r_2(\vec{A}, \vec{B}) = \sqrt{(0 - 2)^2 + (1 - 2)^2 + (-1 - 0)^2} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}.$$

9) Коля написал собственную нейросеть, которая умеет по фотографии/картинке выдавать пятимерный вектор признаков. С помощью косинусного расстояния Коля хочет узнать, на какого мульт-персонажа он больше всего похож.

Вот какие векторы он получил:

Коля $(2, -2, 3, -4, 4)$,

Рик $(1, 2, 3, 4, 5)$,

Гомер $(4, 3, 4, 3, 4)$,

Бендер $(3, 3, 3, 3, 3)$.

Найдите самое маленькое косинусное расстояние от Коли до этих персонажей.

Обсудим сначала, что такое косинусное сходство и косинусное расстояние.

Косинусное расстояние (или косинусное сходство) измеряет косинус угла между векторами в многомерном пространстве.

Чем **больше** косинусное расстояние, тем **ближе** векторы друг к другу (и тем больше данные похожи друг на друга).

Косинусное сходство измеряет косинус угла между векторами в многомерном пространстве. Чем **больше** косинусное сходство, тем **ближе** векторы друг к другу (и тем больше данные похожи друг на друга).

Косинусное расстояние — это $1-$ косинусное сходство.

То есть нам надо найти, с кем наиб. cosx, чтобы 1-cosx было наименьшим.

Итак, будем искать косинусы между вектором Коли и каждого из персонажей. Для начала найдём длины всех векторов, они нам пригодятся:

Для Коли длина вектора $\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 3^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{49} = 7.$

Для Рика длина будет $\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{55},$

для Гомера $\sqrt{4^2 + 3^2 + 4^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{66},$

для Бендера $\sqrt{3^2 \cdot 5} = 3\sqrt{5}.$

Тогда косинус между Колей и Риком

$$= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 - 4 \cdot 4 + 4 \cdot 5}{7 \cdot \sqrt{55}} = \frac{11}{7 \cdot \sqrt{55}} \approx 0.212,$$

между Колей и Гомером $= \frac{2 \cdot 4 - 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 + 4 \cdot 4}{7 \cdot \sqrt{66}} = \frac{18}{7 \cdot \sqrt{66}} \approx 0.317,$

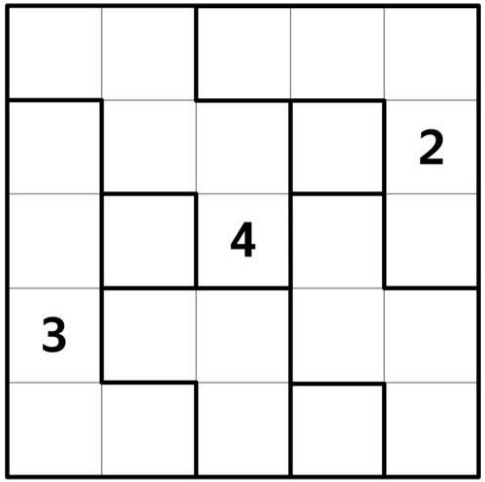
между Колей и Бендером $= \frac{2 \cdot 3 - 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3 - 4 \cdot 3 + 4 \cdot 3}{7 \cdot 3\sqrt{5}} = \frac{9}{7 \cdot 3\sqrt{5}} \approx 0.192.$

Наибольшее косинусное сходство будет между Колей и Гомером — примерно $0.317.$

А наименьшее косинусное расстояние тогда равно $1 - 0.317 = 0.683.$

10) Решить судоку с доп условиями!

- Внутри одной строки или столбца числа **могут повторяться** (если они из разных областей),
- Для каждого числа N его ближайший сосед (или соседи) такого же номинала находятся на манхэттенском расстоянии N от него.



Манхэттенское расстояние — это норма L_1, она равна сумме модулей координат.

Например, для двоек: у каждого числа 2 должна быть хотя бы одна ближайшая двойка-соседка, расстояние до которой ровно 2, если идти по горизонтали или вертикали (можно делать повороты на 90°). Получается, в соседних клеточках двойки стоять не могут.

10) Решить судоку с доп условиями!

- Внутри одной строки или столбца числа **могут повторяться** (если они из разных областей),
- Для каждого числа N его ближайший сосед (или соседи) такого же номинала находятся на манхэттенском расстоянии N от него.

Манхэттенское расстояние — это норма L_1, она равна сумме модулей координат.

Например, для двоек: у каждого числа 2 должна быть хотя бы одна ближайшая двойка-соседка, расстояние до которой ровно 2, если идти по горизонтали или вертикали (можно делать повороты на 90°). Получается, в соседних клеточках двойки стоять не могут.

